5. Laboratorijska vježba

MJERENJE STATIČKIH KARAKTERISTIKA npn TRANZISTORA

Asistent na vježbi	
Pregledao (Priprema)	*Pregledao (Rezultati)*

UVOD

Izum bipolarnog tranzistora 1947. (Bardeen, Brattain, Shockley – Bell Telephone Laboratories) pokrenuo je revoluciju u elektronici i otvorio vrata poluvodičkim elementima. Bipolarni tranzistori su zamijenili do tad upotrebljavane vakuumske cijevi (koje su bile relativno velike, mehanički krhke i disipirale su velike količine snage) što je omogućilo razvoj malih, relativno jednostavnih elektroničkih naprava koje danas koristimo.

Bipolarni tranzistor je aktivni poluvodički element koji se sastoji od dva *pn*-spoja te tri različito dopirana poluvodička sloja, odnosno tri elektrode koje nazivamo emiterom, bazom i kolektorom. Baza je uvijek srednji sloj dok su emiter i kolektor vanjski slojevi. Ovisno o iznosu i polaritetu napona na *pn*-spojevima, razlikuju se četiri različita područja rada bipolarnog tranzistora. U normalnom aktivnom području *pn*-spoj emiter-baza polariziran je propusno. Kolektor s bazom tvori *pn*-spoj koji je u normalnom aktivnom području rada zaporno polariziran. Osim u normalnom aktivnom području, tranzistor još može raditi u inverznom aktivnom području, području zapiranja ili zasićenja. Tranzistor je dobio naziv bipolarni jer u procesu vođenja struje sudjeluju i elektroni i šupljine, tj. oba tipa nosilaca. Ovisno o dopiranju, razlikujemo *npn* i *pnp* tranzistore pri čemu su zbog suprotnih primjesa naponi i struje *npn* i *pnp* tranzistora pri radu u istom području rada suprotni.

Bipolarni tranzistori rade kao strujom upravljani strujni izvori. Drugim riječima, uz pomoć male struje baze I_B moguće je upravljati po iznosu većim strujama kolektora I_C ili emitera I_E, pa se tranzistor može koristiti kao aktivni element s kojim se postiže strujno pojačanje. Osim za pojačanje struje bipolarni tranzistor koristi se i kao element za pojačanje napona ili snage.

Usprkos dominaciji MOSFET-a kao vodećeg aktivnog poluvodičkog elementa, bipolarni tranzistori se i dalje koriste u projektiranju kako diskretnih tako i integriranih sklopova. Posebno je značajna njihova uloga u primjenama gdje se zahtijeva velika brzina rada (npr. radiofrekvencije za primjenu u bežičnoj komunikaciji) i/ili preciznost.

PRIPREMA

1. Proučiti poglavlja 7.1 do zaključno 7.6. iz skripte Elektronika 1, II dio. Posebno obratiti pozornost na točku 7.6. (Područja rada).
2. Za rad u normalnom aktivnom području nužno je da spoj baza-emiter bude propusno polariziran, a spoj baza-kolektor zaporno polariziran.

   a) Znači li to da je za npn tranzistor napon baza-emiter U_{BE} pozitivan ili negativan?

   Pozitivno

   b) Kolika je tipična vrijednost tog napona u normalnom aktivnom području?

3. *npn* tranzistor ima, kao što mu i samo ime kazuje, emiter koji je *n*-tip poluvodiča, bazu koja je *p*-tip i kolektor koji je *n*-tip. Na prvi pogled izgleda kao da bi emiter i kolektor mogli zamijeniti uloge, jer su oba izvedena u *n*-tipu poluvodiča, a da se električke karakteristike tranzistora ne promijene. Ako se tranzistor koji radi u normalnom aktivnom području prespoji tako da emiter i kolektor zamijene mjesto (inverzno aktivno područje), odmah se uočava da su električne karakteristike tranzistora bitno drugačije.

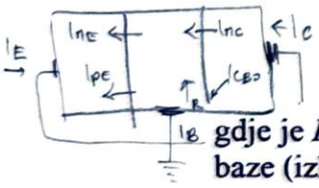
   a) Koji je to tehnološki parametar različit u emiteru i kolektoru?

   koncentracije primjesa u E >> konc. primjesa u C

   b) Zašto je strujno pojačanje u inverznom aktivnom području manje od strujnog pojačanja u normalnom aktivnom području?

   Kada bi uz jednake izvedbe područja emitera i kolektora bio simetričan, bipT ne bi ~~bio~~ pokazivao razliku između rada u normalnom i inverznom području. U realnom bipT takva simetrija ne postoji već su pojedina područja optimirana za rad u aktivnom području => zato su lošiji parametri.

4. Izlazne karakteristike tranzistora u spoju zajedničke baze dobro su opisane izrazom



$$I_C = -\alpha I_E + I_{CBO}\left(1 - \exp\left(\frac{-U_{CB}}{U_T}\right)\right)$$

gdje je I_C struja kolektora (izlazna struja), I_E struja emitera (ulazna struja), U_{CB} napon između kolektora i baze (izlazni napon), α i I_{CBO} su konstante, a $U_T = 25{,}84$ mV je naponski ekvivalent temperature.

Odredite struju kolektora I_C za struje emitera –1 mA i –2 mA za napone U_{CB} iz tablice (α = 0,995 i I_{CBO} = 0,1 nA). Rezultate unesite u tablicu 1. Zanemariti porast struja odvoda tranzistora u području zasićenja.

Prostor za rješavanje:

$I_E = -(I_{nE} + I_{pE})$

$I_B = I_{pE} + I_R - I_{CBO}$

$I_C = I_{nC} + I_{CBO}$

$\alpha = \frac{I_C}{-I_E}$

a i b podtod

$I_C = -\alpha I_E + I_{CBO}\left(1 - \exp\left(\frac{-U_{CB}}{U_T}\right)\right)$

a) $I_E = -1\,mA$

b) $I_E = -2\,mA$

$\alpha = 0{,}995$

$I_{CBO} = 0{,}1\,nA$

Prostor za rješavanje:

U_{CB} = tablica

a) $I_E = -1mA$ $\alpha = 0{,}995$ $I_{CBO} = 0.1nA$ $U_T = 25.84$

$$I_C = -\alpha \cdot I_E + I_{CBO}\left(1 - \exp\left(\frac{-U_{CB}}{U_T}\right)\right) = 0{,}995 \cdot 10^{-3} + 10^{-10}\left(1 - \exp\left(\frac{-U_{CB}}{25.84} \cdot 10^{3}\right)\right)$$

b) $I_E = -2mA$ $\alpha = -||-$ $I_{CBO} = -||-$ U_{CB} tablica $U_T = 25.84$

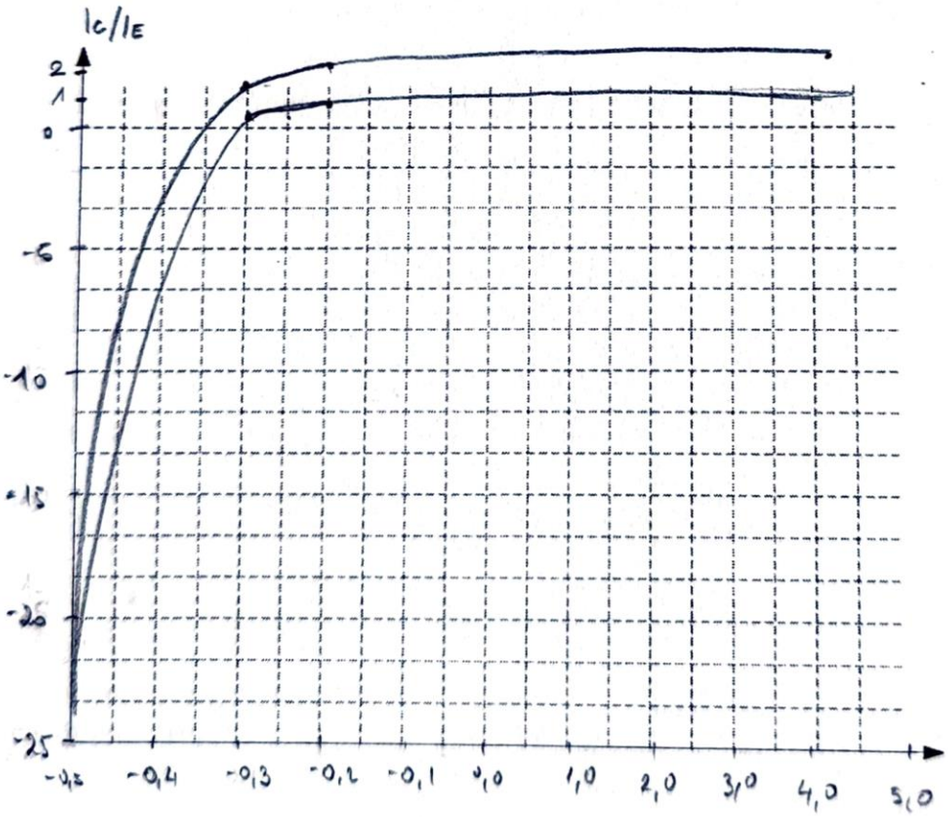
$$I_C = +0{,}995 \cdot 2 \times 10^{-3} + 10^{-10}\left(1 - \exp\left(\frac{-U_{CB}}{25.84} \cdot 10^{3}\right)\right)$$

→ u tablici iza

Tablica 1. Struja kolektora I_C za zadane struje emitera I_E i napone U_{CB}

U_{CB} [V]	$I_E = -1$ mA	$I_E = -2$ mA
	I_C [mA]	
–0,5	-24,329	-23.334
–0,4	0.464	1.462
–0,3	0.984	1.979
–0,2	0.995	1.99
–0,1	0.995	1.99
0,0	0.995	1.99
1,0	0.995	1.99
2,0	0.995	1.99
3,0	0.995	1.99
4,0	0.995	1.99
5,0	0.995	1.99

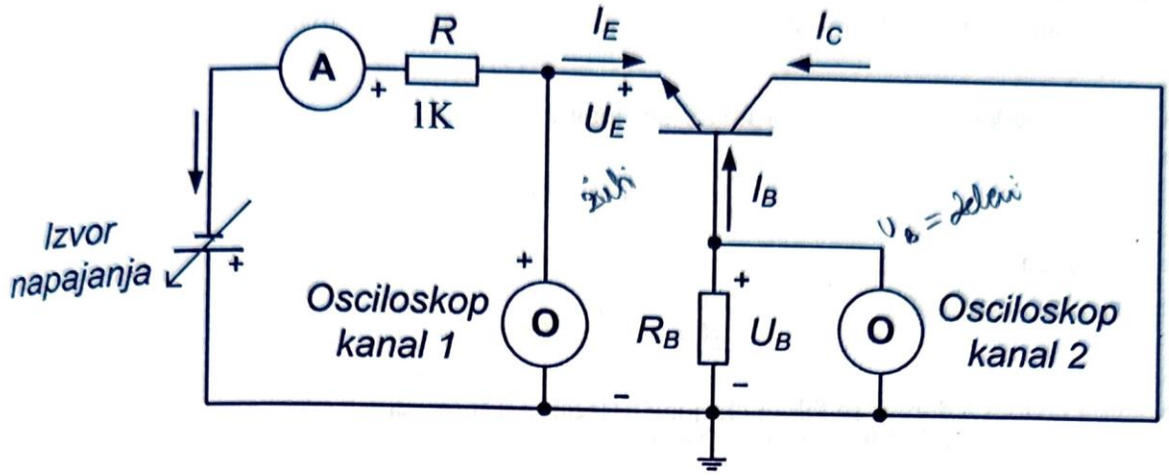
5. Rezultate za I_C iz 3. zadatka ucrtajte u dijagram u nastavku (upute za dijagram: na apscisi je napon U_{CB} u rasponu od –0,5 V do +5,0 V, a na ordinati struja kolektora I_C u rasponu od 0 do 2 mA. U dijagramu obavezno označite za koju struju emitera I_E je dobivena koja karakteristika.).



Slika 1. Struja kolektora I_C prema tablici 1

RAD U LABORATORIJU

1. Spojite sklop prema slici 2.

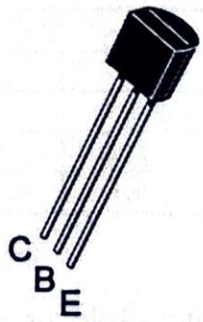


Slika 2. Sklop za mjerenje

Zgodno je primijetiti da je pozitivna strana izvora napajanja spojena na masu sklopa. Na shemi su ucrtani dogovorni smjerovi struja. Za struju kolektora I_C i struju baze I_B dogovorni i stvarni smjer se poklapaju. Stvarni tok struje emitera suprotan je od onoga koji je prikazan na shemi.

VAŽNA OPASKA: otpornik R_B=**100 kΩ** pri mjerenju tranzistora u normalnom aktivnom području, a R_B = **1 kΩ** pri mjerenju tranzistora u inverznom aktivnom području.

Na slici 3. je prikazan tranzistor u kućištu TO-92. Gledajući u lice tranzistora, lijevi je izvod kolektor, u sredini je baza, a preostali izvod predstavlja emiter tranzistora.



Slika 3. Tranzistor u TO-92 kućištu

Pomoću izvora napajanja namješta se istosmjerna struja emitera I_E prema vrijednostima upisanim u tablici 2. Struja emitera očitava se na ampermetru. Pomoću osciloskopa mjere se naponi na emiteru U_E i bazi U_B. Napon U_{BE} dobiva se kao razlika napona

$$U_{BE} = U_B - U_E. \tag{5.1}$$

Struja baze dobiva se iz poznate vrijednosti otpornika R_B i izmjerenog napona baze U_B

$$I_B = \frac{-U_B}{R_B}. \tag{5.2}$$

Tranzistor radi u normalnom aktivnom području kada je *pn*-spoj baza-emiter propusno polariziran, a *pn*-spoj baza-kolektor zaporno polariziran. Za *npn* tranzistor to znači da napon U_{BE} mora biti pozitivan, a napon U_{BC} mora biti negativan

$$U_{BE} > 0 \text{ i } U_{BC} < 0. \tag{5.3}$$

U slučaju da je napon $U_{BC} < 0$, tranzistor radi na granici normalnog aktivnog područja i područja zasićenja. Budući da je kolektor spojen na masu, a napon baze U_B je mali, može se pretpostaviti da je $U_{BC} \cong 0$.

Iz poznatih vrijednosti struja I_E i I_B faktor strujnog pojačanja u spoju zajedničkog emitera β može se odrediti prema

$$I_E = -(1+\beta)I_B, \tag{5.4}$$

odakle slijedi da je

$$\beta = -\frac{I_E}{I_B} - 1. \tag{5.5}$$

Iz poznatog faktora β dobiva se faktor strujnog pojačanja u spoju zajedničke baze prema

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta+1}. \tag{5.6}$$

Struja kolektora računa se iz izraza

$$I_C \cong \beta I_B. \tag{5.7}$$

Izmjerite i izračunajte sve potrebne veličine i unesite ih u tablicu 2. **Provjerite vrijednost otpornika R_B = 100 kΩ pomoću multimetra.**

R= 99kΩ

$I_B = -\frac{U_B}{R_B}$

Tablica 2. Rezultati mjerenja i računanja za napon $U_{BC} \cong 0$. Zgodno je primijetiti da je napon U_B negativan, te da je napon U_E također negativan, ali da je napon $U_{BE} > 0$ što je osnovni uvjet da bi spoj baza-emiter bio propusno polariziran

I_E [mA]	U_E [mV]	U_B [mV]	U_{BE} [mV]	I_B [μA]	β	α	I_C [mA]
–0,5	-160	-720	560	1.616	308.41	0.997	0.498
–1,0	-280	-880	600	2.828	352.61	0.997	0.997
–1,5	-480	-1080	600	4.848	308.41	0.997	1.495
–2,0	-600	-1240	640	6.061	328.98	0.997	1.994
–2,5	-760	-1400	640	7.677	324.65	0.997	2.492

2. Ako se tranzistor prespoji tako da emiter i kolektor zamijene mjesta, tranzistor će raditi u inverznom aktivnom području. To znači da u ovom spoju emiter igra ulogu kolektora i obrnuto. Premda su emiter i kolektor istog tipa poluvodiča, njihove tehnološke karakteristike se razlikuju (koncentracija dopanada u kolektoru obično je puno manja od koncentracije dopanada u emiteru). Zbog toga tranzistor u inverznom aktivnom području ima manja strujna pojačanja nego u normalnom aktivnom području.

   U inverznom aktivnom području *pn*-spoj baza-kolektor je propusno polariziran, a *pn*-spoj baza-emiter je zaporno polariziran

$$U_{BC} > 0 \text{ i } U_{BE} < 0. \tag{5.8}$$

   Uz zamijenjene položaje emitera i kolektora tranzistor će raditi na granici inverznog aktivnog područja i područja zasićenja budući da je napon $U_{BE} \cong 0$.

Na sklopu sa slike 2 zamijenite mjesta kolektora i emitera. Otpornik R_B od 100 kΩ zamijenite otpornikom od 1 kΩ.

Pomoću izvora napajanja namještaju se struje kolektora na vrijednosti upisane u tablici 3 i mjere se naponi kolektora U_C i baze U_B. Iz izmjerenih vrijednosti određuju se struja baze I_B te strujna pojačanja u inverznom aktivnom području α_I i β_I

$$\beta_I = -\frac{I_C}{I_B} - 1, \alpha_I = \frac{\beta_I}{\beta_I + 1} \tag{5.9}$$

a struja I_E dobiva se npr. iz izraza

$$I_E \cong \beta_I I_B \tag{5.10}$$

NAPUTAK: Na slici 2 struje I_E, I_C i I_B definirane su kao pozitivne ako ulaze u tranzistor. U inverznom aktivnom području struja kolektora izlazi iz tranzistora pa je zbog toga negativna. Struje emitera I_E i baze I_B su pozitivne u inverznom aktivnom području.

Tablica 3. Rezultati mjerenja i računanja za napon $U_{BE} \cong 0$

I_C [mA]	U_C [mV]	U_B [mV]	U_{BC} [mV]	I_B [μA]	β_I	α_I	I_E [mA]
−0,5	-640	-40	680	40.4	11.38	0.919	0.46
−1,0	-720	-120	840	121.21	7.25	0.879	0.88
−1,5	-760	-200	960	202.02	6.43	0.865	1.30
−2,0	-880	-280	1160	282,83	6.09	0.860	1.72
−2,5	-920	-360	1280	363,64	5.88	0.855	2.14